

Owon_XDS2102A v8

Technische Dokumentation des macOS-/Xcode-15.2-Projekts

Zweck: Einlesen und grafische Darstellung von BIN-Dateien eines OWON XDS2102A Oszilloskops.

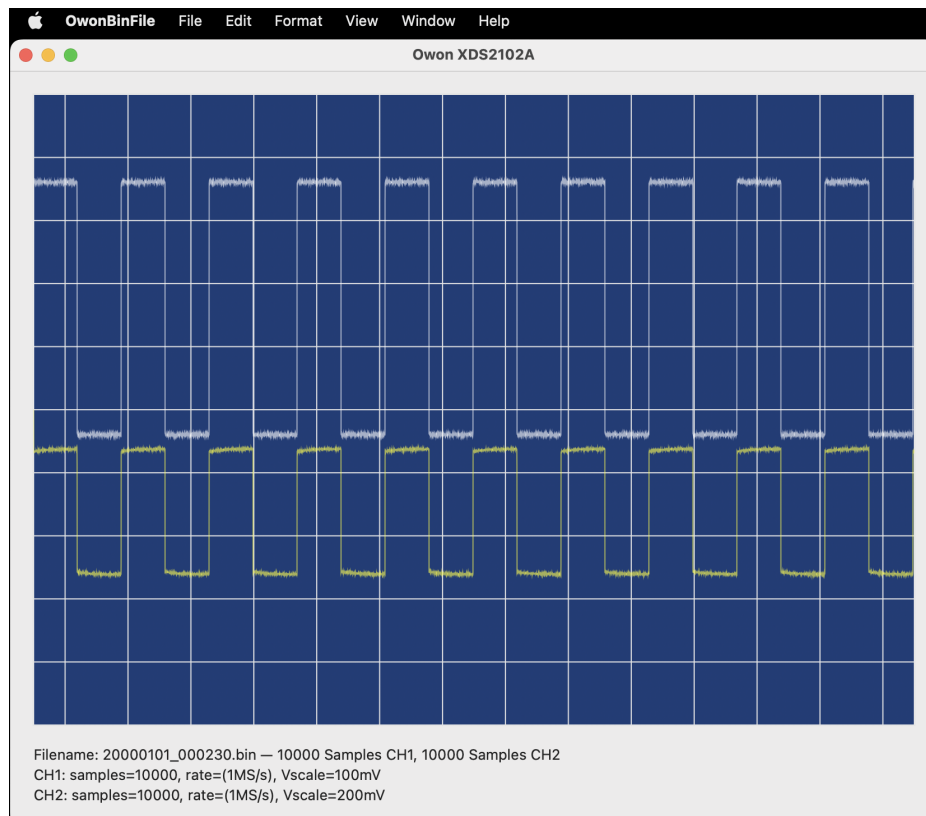


Abb. 1: Hauptfenster der Anwendung mit vollständig dargestelltem 14 x 10 Grid, CH1/CH2-Kurven und den drei Informationslabels.

Dokumentierter Stand: angehängte Version Owon_XDS2102A_v8.

Entwicklungsumgebung: Swift 5, Storyboard/AppKit, Xcode 15.2; Deployment Target macOS 10.13.

1. Überblick

Die Anwendung ist ein Reader für BIN-Dateien des OWON XDS2102A. Sie öffnet eine Datei über den macOS-Dateidialog, validiert den OWON-Header, dekodiert den JSON-Metadatenblock und liest anschließend bis zu zwei Kanaldatenblöcke. Die Messwerte werden als Kurven über einem Oszilloskop-Raster dargestellt.

- Bounds-sicherer Parser mit Prüfung der Signatur SPBXDS und der Längfelder.
- Unterstützung des aktuellen Formats mit 4-Byte-Kanallänge sowie eines älteren Rohdaten-Fallbacks.
- Darstellung von CH1 und CH2 als Int16-Messwerte.
- Kein Skalierungsmenü und keine Scroll-Navigation im Messbereich.
- Der Gridbereich wird bei jeder Fenstergröße vollständig ausgefüllt.
- Das Raster besitzt 14 horizontale und 10 vertikale Einheiten; die Rasterkästchen bleiben quadratisch.
- Die drei Informationslabels unterhalb des Grids werden bei der Fenstergrößenberechnung separat berücksichtigt.

Projektstruktur

Datei	Aufgabe
ViewController.swift	Datenmodell, OWON-Parser, Dateiöffnung, Fenster-/Grid-Größenlogik
ChannelView.swift	Raster und grafische Darstellung der Kanaldaten
Main.storyboard	Fenster, Bordered Scroll View, ChannelView und drei Informationslabels
AppDelegate.swift	Standard-AppKit-Anwendungsdelegat
OwonBinFile.entitlements	App Sandbox und read-only Zugriff auf benutzergewählte Dateien
README.md	Kurzbeschreibung des BIN-Formats und Parser-Hinweise

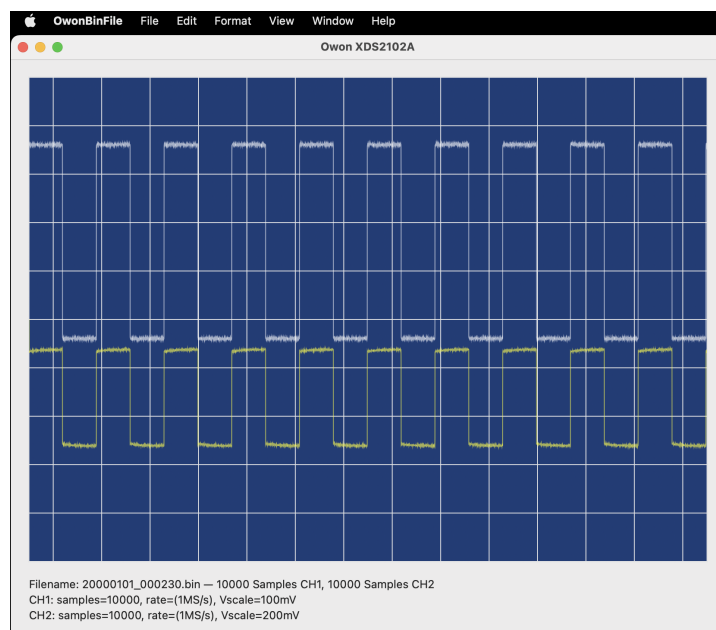


Abb. 2: Tatsächliche Darstellung der dokumentierten Version. Das Grid bleibt vollständig sichtbar; darunter liegen Dateiname, CH1- und CH2-Informationen.

2. OWON-BIN-Dateiformat

Die Implementierung erwartet am Dateianfang eine 6-Byte-Signatur und danach ein Little-Endian-Längenfeld für den JSON-Block.

Bereich	Inhalt	Interpretation
Byte 0-5	SPBXDS	ASCII-Signatur
Byte 6-9	UInt32 LE	Länge des folgenden JSON-Blocks
danach	JSON	Waveform- und Kanalmetadaten
je Kanal	UInt32 LE + Daten	Aktuelles Format: Byte-Länge + Int16-Rohdaten
Fallback	Rohdaten direkt	Älteres Format: Länge aus Data_Length x 2

Die Dateien p0.jpg, p1.jpg und p2.jpg sind keine Screenshots der Anwendung, sondern Bildausschnitte bzw. Auszüge aus der untersuchten *.bin-Datei. Sie dokumentieren die analysierte Dateistruktur bzw. die darin enthaltenen Daten.

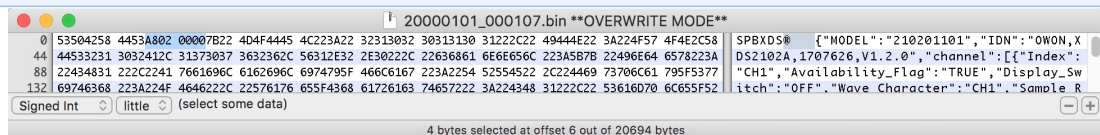


Abb. 3: p0.jpg - Auszug aus der untersuchten OWON-*.bin-Datei.



Abb. 4: p1.jpg - Auszug aus der untersuchten OWON-*.bin-Datei.

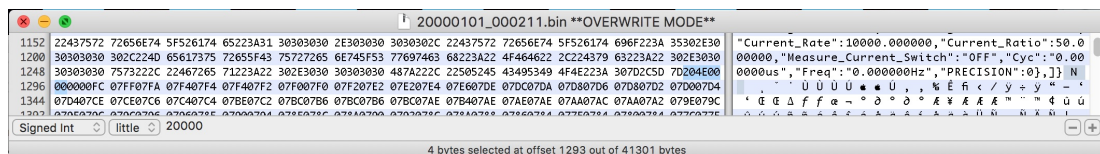


Abb. 5: p2.jpg - Auszug aus der untersuchten OWON-*.bin-Datei.

Wichtige JSON-Felder

Feld	Verwendung
MODEL / IDN	Geräte-/Identifikationsinformation; derzeit vor allem Konsolenausgabe
channel[]	Liste der Kanalbeschreibungen
Data_Length	Sampleanzahl; im Legacy-Fallback Grundlage für die Bytezahl
Sample_Rate	Anzeige im CH1-/CH2-Informationslabel
Vscale	Anzeige im CH1-/CH2-Informationslabel
Index	Kanalbezeichnung in der Diagnoseausgabe

3. Parser und Fehlerbehandlung

Der Parser arbeitet sequenziell über DataCursor. Jede Leseoperation prüft vorab, ob noch genügend Bytes vorhanden sind. Dadurch werden Out-of-Bounds-Zugriffe beim Einlesen beschädigter oder abweichender Dateien vermieden.

Ablauf

- Mindestens 10 Byte Dateigröße verlangen.
- 6 Byte lesen und exakt gegen SPBXDS prüfen.
- JSON-Länge als UInt32 Little-Endian lesen und gegen die verbleibende Dateigröße prüfen.
- JSON dekodieren; bei Bedarf werden nur nachgestellte Kommas unmittelbar vor] oder } entfernt.
- Für jeden erwarteten Kanal zunächst das moderne 4-Byte-Längenfeld testen.
- Bei unplausibler Länge zum Blockanfang zurückspringen und den Legacy-Fallback verwenden.
- Nur vollständig vorhandene Kanalblöcke übernehmen.

Definierte Fehlerfälle

Fehler	Bedeutung
fileTooShort	Datei ist kürzer als der erforderliche Header.
invalidSignature	Signatur ist nicht SPBXDS.
invalidJSONLength	JSON-Länge überschreitet den verfügbaren Datenbereich.
invalidJSON	JSON kann auch nach der OWON-Komma-Korrektur nicht dekodiert werden.
truncatedLengthField	Ein erwartetes 4-Byte-Längenfeld ist unvollständig.
invalidChannelLength	Deklarierte Kanalblock ist größer als die verbleibenden Daten.
noChannelData	Es konnten keine Kanaldaten gelesen werden.

4. Benutzeroberfläche

Die Oberfläche besteht aus einem resizbaren Hauptfenster mit einem Bordered Scroll View als Messbereich. Der Scroll View besitzt in v8 keine sichtbaren Scrollbars. Seine Document View ist ein ChannelView.

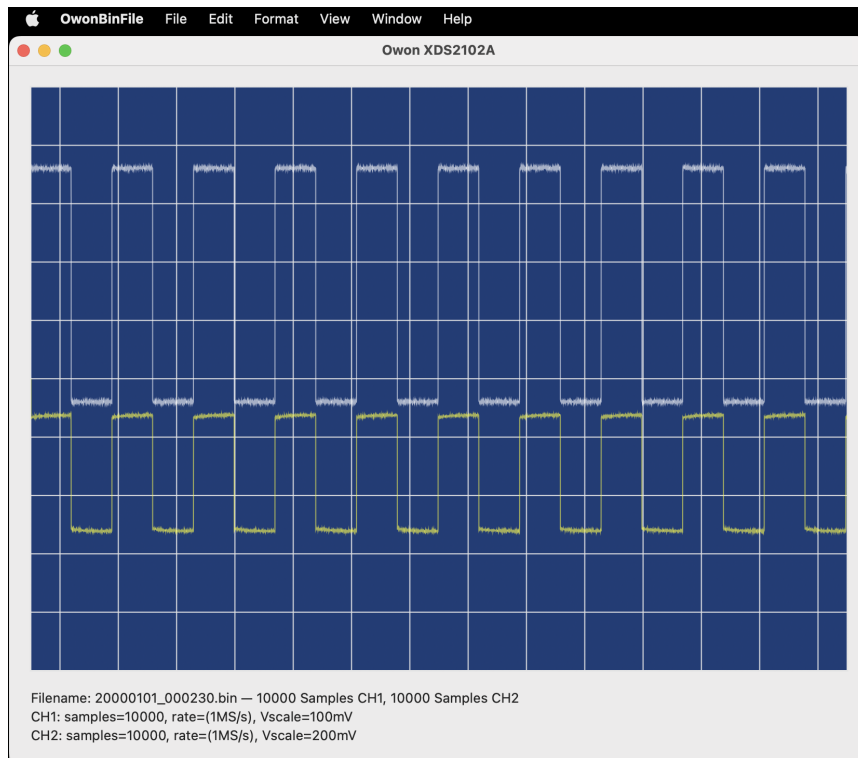


Abb. 6: Hauptfenster mit geladenen Messdaten. Der Screenshot zeigt zugleich die drei Informationszeilen, die außerhalb des Grid-Seitenverhältnisses liegen.

Unterhalb des Messbereichs befinden sich drei Labels:

- Filename: Dateiname und Sampleanzahl von CH1/CH2.
- CH1: Sampleanzahl, Sample_Rate und Vscale des ersten Kanals.
- CH2: entsprechende Werte des zweiten Kanals oder ein Leerwert, wenn kein zweiter Kanal vorhanden ist.

Über File > Open... (Cmd-O) wird ein NSOpenPanel angezeigt. Auswählbar sind BIN-Dateien. Bei Erfolg werden die Kanäle gezeichnet und die Labels aktualisiert.

5. Grid und Fenstergrößenlogik

Die Version v8 verwendet bewusst kein festes Seitenverhältnis des gesamten Fensters. Die drei Informationslabels unterhalb des Grids benötigen zusätzliche Höhe. Das Seitenverhältnis wird daher ausschließlich für den tatsächlichen Grid-/Clipbereich erzwungen.

Gridhöhe = Gridbreite x 10 / 14

Damit sind horizontale und vertikale Rasterabstände identisch und jedes Rasterkästchen bleibt quadratisch. Der Rahmen des Bordered Scroll View wird bei der Berechnung berücksichtigt.

- Beim ersten Anzeigen werden Außenränder, Labelbereich und Scroll-View-Rahmen aus dem Storyboard-Layout gemessen.
- Die drei Labels und ihre Abstände bilden einen konstanten vertikalen Zusatzbereich.
- Beim horizontalen Ziehen wird die notwendige Höhe aus der neuen Breite berechnet.
- Beim überwiegend vertikalen Ziehen wird umgekehrt die notwendige Breite aus der neuen Höhe berechnet.
- ChannelView wird nach dem Layout exakt auf die sichtbare ClipView-Größe gesetzt.
- Das frühere Skalieremenü 1:10 / 1:5 / 1:2 ist vollständig entfernt.

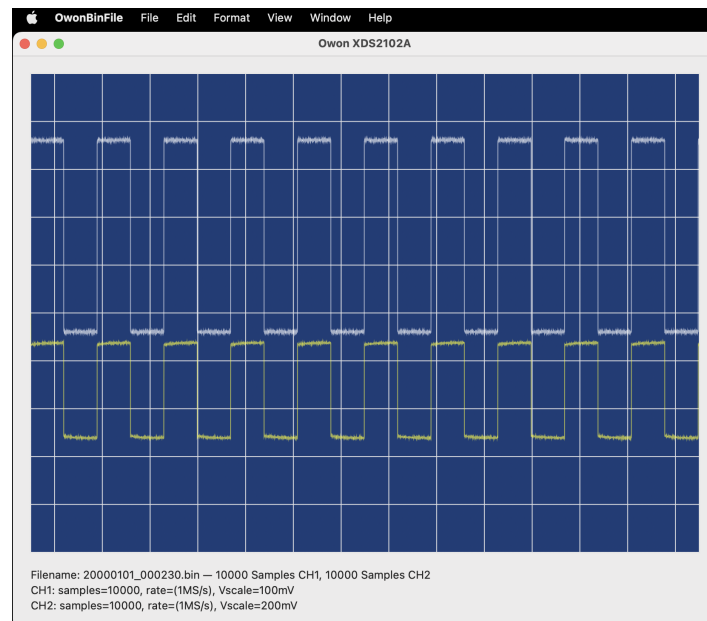


Abb. 7: Sichtkontrolle der Geometrie: Das komplette 14 x 10 Grid ist sichtbar, die Rasterzellen sind quadratisch und die drei Labels bleiben unterhalb des Grids.

6. Darstellung der Messdaten

ChannelView zeichnet zunächst den dunkelblauen Hintergrund, anschließend das Raster und danach die beiden Messkurven.

Element	Darstellung
Hintergrund	Dunkelblau
Grid	NSColor.gridColor, Linienbreite 1 pt
CH1	Weiß mit Alpha 0,6
CH2	Gelb mit Alpha 0,6

Alle Samples werden gleichmäßig über die gesamte aktuelle Breite verteilt. Das erste Sample liegt am linken, das letzte am rechten Rand. Die Messdaten füllen den Bordered Scroll View damit horizontal vollständig aus.

Die vertikale Darstellung ist weiterhin eine projektinterne Skalierung und noch keine vollständige physikalische Kalibrierung anhand sämtlicher OWON-Metadaten.

7. Projekt öffnen und verwenden

- ZIP-Datei entpacken und OwonBinFile.xcodeproj in Xcode 15.2 öffnen.
- Target OwonBinFile auswählen und die App starten.
- Über File > Open... eine OWON-BIN-Datei laden.
- Dateiname, Kanalinformationen und Kurven kontrollieren.
- Das Fenster vergrößern oder verkleinern; Grid und Messdaten bleiben vollständig sichtbar.

Sandbox

Die App Sandbox ist aktiviert. Benutzergewählte Dateien werden read-only geöffnet; ein Schreibzugriff ist nicht vorgesehen.

8. Technische Grenzen

- Grafisch dargestellt werden derzeit maximal zwei Kanäle.
- Die vertikale Messwertskalierung ist noch keine kalibrierte Volt-Achse.
- Die Kompatibilitätslogik des BIN-Parsers basiert auf den untersuchten OWON-Dateien.
- Die JSON-Reparatur ist absichtlich auf trailing commas vor] bzw. } beschränkt.

Diese Dokumentation wurde auf Basis der bereitgestellten Projektversion v8 aktualisiert. Der vom Benutzer bereitgestellte Screenshot ist als Anwendungsscreenshot gekennzeichnet; p0.jpg, p1.jpg und p2.jpg sind korrekt als Auszüge aus der *.bin-Datei bezeichnet.